

化学阶段性练习一

可能用到的相对原子质量：H-1 C-12 N-14 O-16 Cl-35.5 Ca-40

一、生命之源

1. 水是生命之源，人类从未停止过对水的研究。某化学兴趣小组以“生命之源—水”为主题开展项目式学习。

【任务一】水的净化

以下是兴趣小组同学整理的水净化发展的几个关键阶段：

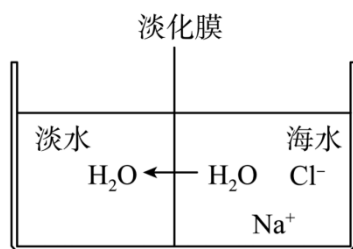
(1) 早期探索：古代时期人们让水中的泥土砂砾等沉淀物自然沉降后撇去饮用，后来将水煮沸来净化饮用水。现在人们通常在水中加入____（填物质名称）来加速颗粒物沉降。

(2) 希波克拉底的贡献：公元前 5 世纪，希波克拉底提出用水通过布来帮助清除淤泥和其他沉积物的概念。在实验室达到此目的操作名称是____，完成此操作需要用到的玻璃仪器有____（填字母）

A.带铁圈的铁架台 B.酒精灯 C.漏斗 D.玻璃棒 E.量筒 F.烧杯

(3) 第一个净水器专利：18 世纪中期，约瑟夫·艾米获得了第一个净水器的专利，他的设计结合了羊毛、海绵和木炭层来净化饮用水。木炭层起的作用与活性炭相似，木炭层净水时的作用是_____。

(4) 现代技术：利用海水淡化将是解决水资源短缺的重要途径，海水淡化可采用膜隔离技术（如图），水分子（ H_2O ）可以透过淡化膜，其它离子（如： Na^+ 、 Cl^- 等）不能透过。



以下分析正确的是_____（填字母）。

A. 该变化是化学变化

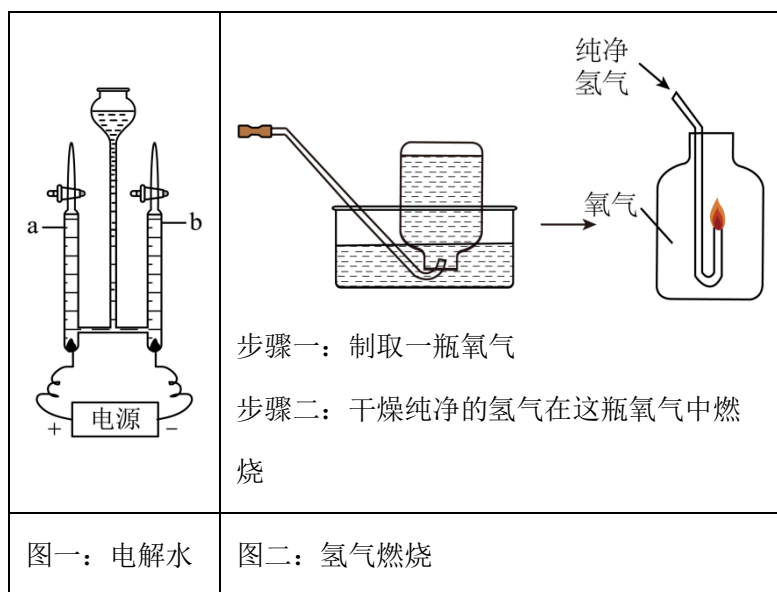
B. 淡化膜可用普通滤纸

C. 用膜分离技术得到的淡水为软水

D. 右侧池中海水密度不变

【任务二】探究水的组成

兴趣小组同学依次进行了电解水、氢气燃烧的实验，如表所示，试回答下列问题：

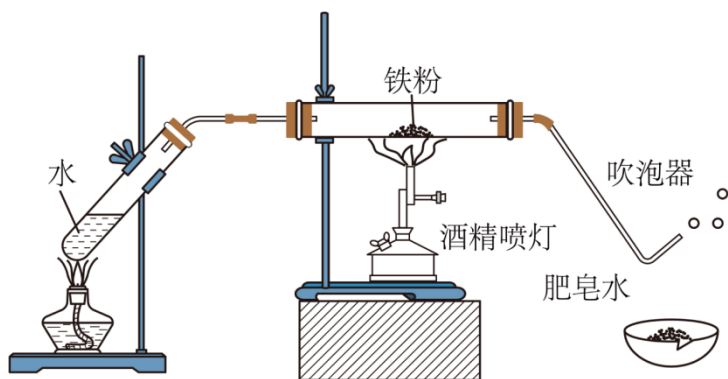


(5) 图一实验关闭活塞并接通电源，一段时间后，a管液面处于8mL时，b管液面示数和中间长颈漏斗液面变化情况分别是_____（填序号），发生反应的化学方程式是_____。

序号	①	②	③	④
变化情况	4 mL，液面下降	8 mL，液面不变	16 mL，液面上升	16 mL，液面下降

(6) 据电解水的实验，能够得出水是由_____组成，你认为图二实验操作能否达到实验目的？原因是_____。

(7) 为证明水不是由“水元素”组成的，1785年，拉瓦锡在高温的条件下，用水蒸气与红热的铁粉反应，模拟实验装置如下图所示。吹泡器连续吹出气泡，且气泡向上飞起，用燃着的木条靠近气泡，能产生爆鸣声；同时生成一种黑色固体（四氧化三铁）。



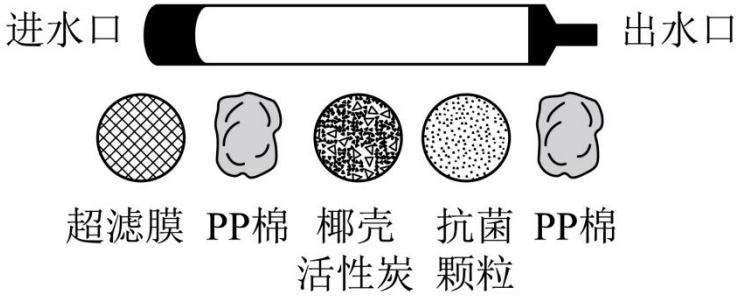
写出拉瓦锡实验中水蒸气与铁粉反应的符号表达式为_____。

二、水的净化

2. 水是生命之源。同学们在老师的组织下展开了关于水的项目式学习。

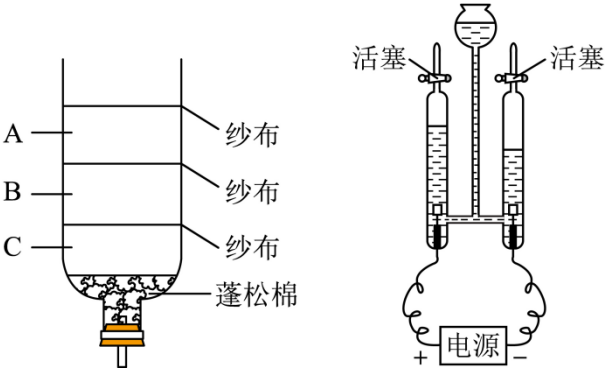
【活动一】探究水的净化过程

(1) 同学们发现水的净化再利用能合理利用水资源。“生命吸管”是一种户外净水装置（如图所示），下列说法正确的是_____。（不定项选择）



- A. 超滤膜可以过滤部分颗粒杂质，降低浑浊度
- B. 抗菌颗粒可以去除细菌
- C. 通过“生命吸管”可以得到纯净水
- D. 椰壳活性炭可以消除异味、提升口感，是利用了它的吸附性

(2) 同学们到野外露营，取山泉水饮用，如果利用塑料瓶、吸管、石英砂、小卵石、纱布、活性炭、蓬松棉来设计一套如图所示的简易净水器，其中石英砂可以填充在 A、B、C 区域的____（填“A”或“B”或“C”）。



【活动二】探究水的组成

(3) 宏观辨识:

小组同学用如图装置进行电解水实验，接通电源后，两个玻璃管内都产生了气泡。一段时间后，经检验电源的_____（填“正”或“负”）极产生的气体可以燃烧。

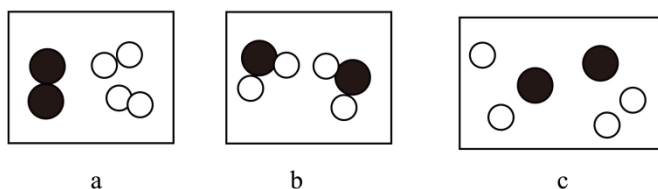
小组同学选择不同电解液和电极材料做电极，在相同时间内做了系列对比实验，实验数据如下。

电解液	不同电极材料产生的 $V(O_2):V(H_2)$
-----	---------------------------

(浓度 0.2 kg/L)	碳棒	铜棒	保险丝	电阻丝	铁丝
NaOH 溶液	1.09:6.9	3.35:7.7	2.95:6.9	3.4:7.3	3.2:6.51
稀硫酸	1.10:6.9	阳极产生的 氧气很少	1.95:7.6	3.45:7.5	铁丝溶解

在上述实验条件下，实验数据 $V(O_2):V(H_2)$ 接近 1:2 的电解液和电极材料最佳组合是_____。

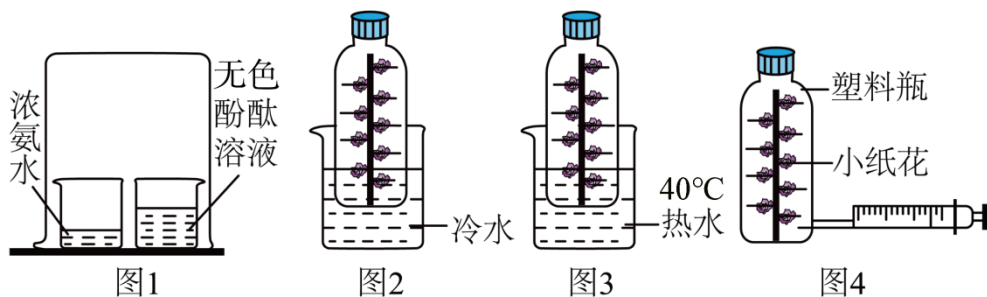
(4) 微观探析：图中 a、b、c 表示电解水时，反应实质的微观示意图，其正确的顺序是_____。



三、分子运动

3. 为探究分子运动，某化学兴趣小组的同学们进行了以下实验活动。

活动一：探究分子的运动及影响分子运动速率的因素



已知：①浓氨水显碱性，易挥发出氨气；②酚酞溶液遇碱性物质变红；③氨气极易溶于水形成氨水。

该小组同学设计了以下两个实验方案，请回答有关问题：

【实验方案一】如图 1

(1) 观察到的现象是_____。

【实验方案二】如图 2、图 3 和图 4。

图中为无色透明且大小、形状完全相同的两个塑料瓶，瓶内用细线固定了用滤纸折叠成的大小和形状相同的小纸花，小纸花上都均匀地喷有酚酞试液，按图 4 的操作方式分别用注射器向图 2 和图 3 的塑料瓶中同时注入 5 滴浓氨水，然后将针孔处密封，再将两个塑料瓶分别同时放入等体积的冷水和 40℃ 的热水中。

(2) 观察到的现象是_____。

(3) 实验结论是：_____。

活动二：“魔棒生烟”的魔术（如图 5）

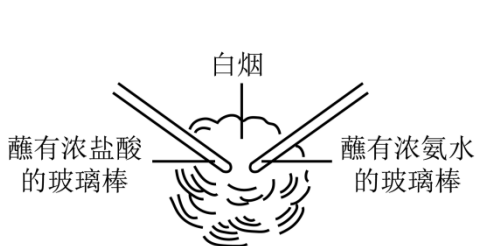


图5

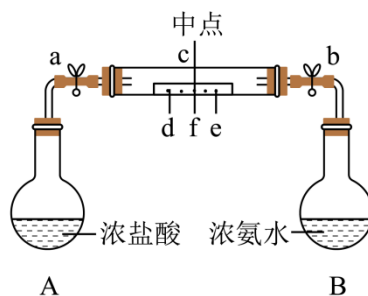


图6

为了揭秘这个魔术，化学兴趣小组的同学查阅了大量资料并进一步设计了如图 6 所示的实验，试回答以下问题。

【查阅资料】

I. 浓盐酸会挥发出氯化氢气体 (HCl)，浓氨水会挥发出氨气 (NH_3)，两种气体反应生成白色固体氯化铵；当分别蘸有浓盐酸和浓氨水的两根玻璃棒靠近时会产生白烟。

II. 常温下，气体的相对分子质量越小，分子运动速率快。

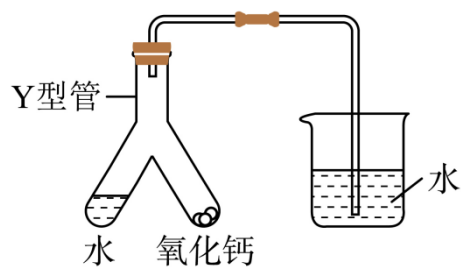
III. 氨气有刺激性气味、有毒

(4) 图 5 中“魔棒生烟”的魔术中两根玻璃棒无需接触，只要靠近就能产生白烟，说明分子具有的性质是_____。

(5) 如图 6，同时打开弹簧夹 a 和 b，在玻璃管 c 中，最先观察到产生白烟的位置是__（填“d”或“f”或“e”）。

(6) 与实验 5 相比，实验 6 的优点是__（任写一点）。

活动三：利用如图所示装置做水与氧化钙反应的实验：



(7) 倾斜 Y 型管，使水与氧化钙混合，写出该反应的化学方程式_____。

(8) 若装置气密性良好，在水与氧化钙混合后直至充分冷却的整个过程中，烧杯中可观察到的现象是_____，请从微观角度解释产生该现象的原因_____。